٦-١ المصفوفات والعمليات عليها

رتبة المصفوفة

- العناصر داخل المصفوفة تكون مرتبة في صفوف **rows** وأعمدة **columns**.
- إذا كان لدينا المصفوفة $\underline{أ}$ رتبتها (م × ن)، فإنها تحتوي على م صفوف و ن أعمدة.

تدريب(١): أكتب رتبة كل مصفوفة فيما يلي:

أ) $\begin{bmatrix} ٠ & ١ \\ ١ & ٠ \end{bmatrix}$ .....

ب) $\begin{bmatrix} ٥ & ٢ \\ -٩ & -٧ \\ -١ & ١٥ \\ ٠ & ٤ \end{bmatrix}$ .....

ج) $\begin{bmatrix} -٨ & ٩ & ١ \\ ١ & ٥ & ٤ \\ -١٤ & ٠ & ٢ \end{bmatrix}$ .....

د) $\begin{bmatrix} ٧ & ٢ & ٣ \end{bmatrix}$ .....

هـ) $\begin{bmatrix} ٧ \\ ٢ \\ ٣ \end{bmatrix}$ .....

و) $\begin{bmatrix} ٠ & ٢ & ٥ \\ ١ & ٦ & ٨ \end{bmatrix}$ .....

ز) $\begin{bmatrix} ٣ \end{bmatrix}$ .....

ح) $\begin{bmatrix} ٧ & ٣ \end{bmatrix}$ .....

إذا كان لدينا المصفوفة $\underline{أ}$ رتبتها (م × ن)، فإنها تحتوي على م صفوف و ن أعمدة.

$$\underline{أ} = \begin{pmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} & \cdots & أ_{ن١} \\ أ_{١٢} & أ_{٢٢} & \cdots & أ_{ن٢} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ أ_{١م} & أ_{٢م} & \cdots & أ_{نم} \end{pmatrix}$$

$أ_{١١}$ تعني أن العنصر في الصف الأول والعمود الأول

$أ_{١٢}$ تعني أن العنصر في الصف الثاني والعمود الأول

$أ_{٢١}$ تعني أن العنصر في الصف الأول والعمود الثاني

$أ_{٢٣}$ تعني أن العنصر في الصف الثالث والعمود الثاني

تدريب(٢):

إذا كانت $\underline{أ} = \begin{bmatrix} -٨ & ٩ & ١ \\ ١ & ٥ & ٤ \\ -١٤ & ٠ & ٢ \end{bmatrix}$ فأوجد ما يلي:

- $أ_{١٢}$ = ...
- $أ_{٣٢}$ = ...
- $أ_{١٣}$ = ...
- $أ_{١٢} + أ_{٣٣}$ = ...

أنواع المصفوفات

للمصفوفات عدة أنواع منها:

١- مصفوفة صف مثل (٢ ٥ ٦) وهي مصفوفة من الرتبة (١ × ٣)

٢ - مصفوفة عمود مثل المصفوفة $\begin{pmatrix} ٢ \\ ٥ \\ ٦ \end{pmatrix}$ وهي مصفوفة من الرتبة (٣ × ١).

٣- **المصفوفة المربّعة square matrix**: هي مصفوفة بها ن من الصفوف، وبها ن من الأعمدة،

وصورتها العامة هي: $\begin{pmatrix} أ_{١١} & أ_{٢١} & \cdots & أ_{ن١} \\ أ_{١٢} & أ_{٢٢} & \cdots & أ_{ن٢} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ أ_{ن١} & أ_{ن٢} & \cdots & أ_{ن ن} \end{pmatrix}$

٤- **المصفوفة الصفرية zero matrix**: هي المصفوفة التي يكون جميع عناصرها أصفارًا، ويمكن أن تكون هذه المصفوفة من أيّ رتبة.

تساوي المصفوفات

تتساوى المصفوفتان، إذا كانت لهما الرتبة نفسها، وكانت جميع عناصرها المتناظرة متساوية.

أوجد كلًّا من: أ ، ب ، ج؟

$$\begin{pmatrix} ٧ & ٨- \\ ٢ + ج & ج^{٢} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٢ب + أ & أ^{٣} \\ ٣- & ٢٥ \end{pmatrix}$$

تمارين ٦-١

١) إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٥ & ٧ & -٣ & ٠ \\ -٢ & ٨ & ١١ & ٦ \end{pmatrix}$، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ٤ & ٦ & ٢ \\ -٦ & ٢ & ٥٢ \\ ٦ & ٨ & ٧٢ \end{pmatrix}$، $\underline{ج} = \begin{pmatrix} ٧ \\ -١٢ \\ ٤ \end{pmatrix}$، فأوجد ما يلي:

أ رتبة كل مصفوفة.

ب قيم $أ_{٣٢}$، $ب_{١٢}$، $ج_{١٢}$

ج $-٤\underline{ج}$، $-٢\underline{أ}$، $\frac{١}{٢}\underline{ب}$

٢) أوجِد ناتج ضرب المصفوفات في كلٍّ مما يأتي إن أمكن ذلك:

يؤجل

أ $\begin{pmatrix} ٢ & ٣ \\ ١ & ٥ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٠ \\ ٤ \end{pmatrix}$

ب $\begin{pmatrix} ٥ \\ ٦ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٧ & ٨ \\ ١٠ & -٢ \end{pmatrix}$

ج $\begin{pmatrix} ٥ & ٢ & ١ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٢ & ٦ \\ ٤ & ٠ \\ ٣ & ٨ \end{pmatrix}$

د $\begin{pmatrix} ٢ & ٧ & ٥ & -١ \\ ٤ & -٤ & ٠ & ٣ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ١٢ & ٣ \\ ٢ & ٥ \end{pmatrix}$

٣) أوجد المجاهيل في كل مما يأتي:

أ $\begin{pmatrix} -٦ & ٥ \\ س + ١٢ & ٤ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٢ص + ٥ & ٥ \\ ١٤ & ٤ \end{pmatrix}$

ب $\begin{pmatrix} ٦ & \frac{٢}{٣}س \\ -٤ & ص + ١ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} س + ٣ & ٦ \\ \frac{١}{٢}ص + ٥ & -٤ \end{pmatrix}$

ضرب مصفوفة في مصفوفة

نتيجة

رتبة المصفوفة س	رتبة المصفوفة ص	إمكانية الضرب	رتبة مصفوفة ناتج الضرب (س × ص)
٣ × ٢	٢ × ١	ممكن	
٢ × ١	١ × ٢	ممكن	
٣ × ٣	٢ × ١	غير ممكن	
٥ × ٤	٤ × ٢	ممكن	
١ × ٣	٢ × ٣	غير ممكن	

- يمكن ضرب مصفوفتين إذا كان عدد أعمدة الأولى يساوي عدد صفوف الثانية.
- رتبة المصفوفة الناتجة = عدد صفوف الأولى × عدد أعمدة الثانية.

إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ١ & ٣ \\ ٠ & ٢ \end{pmatrix}$ ، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ٤ & -٢ \\ ١ & ٠ \\ ٠ & ٣ \end{pmatrix}$ ، $\underline{ج} = \begin{pmatrix} ١ & ٠ & ٢ \\ -١ & ١ & ٠ \\ ٠ & -٣ & ٥ \end{pmatrix}$ ،

١) فاذكر رتبة كل من المصفوفات $\underline{أ}$ ، $\underline{ب}$ ، $\underline{ج}$؟

٢) حدد المصفوفات التي يمكن إيجادها فيما يأتي، واذكر رتبتها:

أ) $\underline{أ}^٢$ _____ _____

ب) $\underline{ب}^٢$ _____ _____

ج) $\underline{ج}^٢$ _____ _____

د) $\underline{أ} \times \underline{ب}$ _____ _____

هـ) $\underline{ب} \times \underline{أ}$ _____ _____

و) $\underline{أ} \times \underline{ج}$ _____ _____

أسئلة من اختبارات سابقة:

١) إذا كانت أ = $\begin{bmatrix} ١ & ٠ \\ -١ & ٥ \end{bmatrix}$ ، ب = $\begin{bmatrix} ٤ & ٣ & -١ \\ ٠ & ١ & ٥ \end{bmatrix}$ ، ما رتبة مصفوفة حاصل ضرب أ × ب ؟

أ) ٢×٢ ب) ٣×٢ ج) ٢×٣ د) ٣×٣

٢) إذا كانت أ = $\begin{bmatrix} -٣ \\ ١ \end{bmatrix}$ ، ب = [٥ −٤ ٧] ، فما رتبة أ × ب ؟

أ) ٢×١ ب) ٣×١ ج) ٢×٣ د) ١×١

٣) اذا كانت س من الرتبة ٢×٤ ، المصفوفة ع من الرتبة ٢×١ ، حيث س × ص = ع ، فما رتبة ص ؟

أ) ١×٤ ب) ٢×٢ جـ) ١×٢ د) ٤×١

٤) اذا كانت المصفوفة أ$_{٢×٣}$ ، ب$_{٣×٢}$ ، جـ$_{٣×١}$ ، ما رتبة المصفوفة الناتجة من (أ × ب) × جـ ؟

أ) ٣×١ ب) ٣ × ٢ ج) ٢ × ٣ د) ١ × ٣

٥) إذا كانت ع × ب من رتبة ٦×٥ ، ب من رتبة ٤×٥، فإن ع تكون من رتبة :

أ) ٤ ×٥ ب) ٤ ×٦ ج) ٥ ×٤ د) ٦ ×٤

مثـــال ٣

إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٠ & ٣ & ٢- \\ ١ & ١ & ١ \end{pmatrix}$، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ٤ & ٨ \\ ٦ & ٢ \\ ٣ & ٢ \end{pmatrix}$، $\underline{ج} = \begin{pmatrix} ١- & ٠ & ٢ \\ ٢ & ١- & ١- \end{pmatrix}$، فأوجِد $\underline{أ} \times \underline{ب}$، $\underline{ج} \times \underline{أ}$، $\underline{ب} \times \underline{ج}$.

٢) أوجِد ناتج ضرب المصفوفات في كلٍّ مما يأتي إن أمكن ذلك:

أ $\begin{pmatrix} ٢ & ٣ \\ ١ & ٥ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٠ \\ ٤ \end{pmatrix}$

ب $\begin{pmatrix} ٥ \\ ٦ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٧ & ٨ \\ ١٠ & ٢- \end{pmatrix}$

ج $\begin{pmatrix} ٥ & ٢ & ١ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٢ & ٦ \\ ٤ & ٠ \\ ٣ & ٨ \end{pmatrix}$

د $\begin{pmatrix} ٢ & ٧ & ٥ & ١- \\ ٤ & ٤- & ٠ & ٣ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ١٢ & ٣ \\ ٢ & ٥ \end{pmatrix}$

٤) تحقّق من أن $\underline{أ} \times \underline{ب} \neq \underline{ب} \times \underline{أ}$ حيث $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٢ & ٧ \\ -٩ & ٤ \end{pmatrix}$، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ٣ & -٥ \\ ٤ & ١٢ \end{pmatrix}$

٥) إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٦ & ٧ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix}$، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ٢ & ٠ \\ ١ & -٤ \end{pmatrix}$، فأوجِد كلًا ممّا يأتي:

أ $\underline{أ}^٢ + ٢\underline{أ} \times \underline{ب}$ ب $\underline{ب}^٢ \times \underline{أ}$ ج $\underline{أ}^٣ - \underline{ب} \times \underline{أ}$

الحل

أ أولًا، $\underline{أ}^٢ = \begin{pmatrix} ٦ & ٧ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٦ & ٧ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٤٣ & ٥٦ \\ ٨ & ١١ \end{pmatrix}$

ثم، $٢\underline{أ} \times \underline{ب} = ٢\begin{pmatrix} ٦ & ٧ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٢ & ٠ \\ ١ & -٤ \end{pmatrix} = ٢\begin{pmatrix} ١٩ & -٢٨ \\ ٤ & -٨ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٣٨ & -٥٦ \\ ٨ & -١٦ \end{pmatrix}$

$\therefore \underline{أ}^٢ + ٢\underline{أ} \times \underline{ب} = \begin{pmatrix} ٤٣ & ٥٦ \\ ٨ & ١١ \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ٣٨ & -٥٦ \\ ٨ & -١٦ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٨١ & ٠ \\ ١٦ & -٥ \end{pmatrix}$

ب أولًا، $\underline{ب}^٢ = \begin{pmatrix} ٢ & ٠ \\ ١ & -٤ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٢ & ٠ \\ ١ & -٤ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٤ & ٠ \\ -٢ & ١٦ \end{pmatrix}$

ثم، $\underline{ب}^٢ \times \underline{أ} = \begin{pmatrix} ٤ & ٠ \\ -٢ & ١٦ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٦ & ٧ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٢٤ & ٢٨ \\ ٤ & ١٨ \end{pmatrix}$

ج أولًا، $\underline{أ}^٣ = \underline{أ}^٢\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٤٣ & ٥٦ \\ ٨ & ١١ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٦ & ٧ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٣١٤ & ٤١٣ \\ ٥٩ & ٧٨ \end{pmatrix}$

ثم $\underline{ب} \times \underline{أ} = \begin{pmatrix} ٢ & ٠ \\ ١ & -٤ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٦ & ٧ \\ ١ & ٢ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ١٢ & ١٤ \\ ٢ & -١ \end{pmatrix}$

$\therefore \underline{أ}^٣ - \underline{ب} \times \underline{أ} = \begin{pmatrix} ٣١٤ & ٤١٣ \\ ٥٩ & ٧٨ \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} ١٢ & ١٤ \\ ٢ & -١ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٣٠٢ & ٣٩٩ \\ ٥٧ & ٧٩ \end{pmatrix}$

٦) إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٢ & -٥ & ١ \\ ٦ & ١ & ٠ \\ ٣ & ٠ & -٢ \end{pmatrix}$، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ١ & -٢ & ١ \\ ٠ & ٤ & ٢ \\ ٠ & ٠ & ٢ \end{pmatrix}$، فأوجِد الناتج في كل حالة من الحالتَين الآتيتَين:

أ $\underline{أ} \times \underline{ب}^{٢}$

ب $\underline{أ}^{٢} - \underline{أ} \times \underline{ب}$

الحل

نأخذ المصفوفة أ عامل

أ أولًا، $\underline{ب}^{٢} = \begin{pmatrix} ١ & -٢ & ١ \\ ٠ & ٤ & ٢ \\ ٠ & ٠ & ٢ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ١ & -٢ & ١ \\ ٠ & ٤ & ٢ \\ ٠ & ٠ & ٢ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -١ & -١٠ & ١ \\ ١٢ & ١٦ & ٠ \\ ٤ & ٠ & ٠ \end{pmatrix}$

ثم $\underline{أ} \times \underline{ب}^{٢} = \begin{pmatrix} ٢ & -٥ & ١ \\ ٦ & ١ & ٠ \\ ٣ & ٠ & -٢ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -١ & -١٠ & ١ \\ ١٢ & ١٦ & ٠ \\ ٤ & ٠ & ٠ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -٥٨ & -١٠٠ & ٢ \\ ٦ & -٤٤ & ٦ \\ -١١ & -٣٠ & ٣ \end{pmatrix}$

كان يمكننا حساب $\underline{أ} \times \underline{ب}$ أولًا، بما أن $(\underline{أ} \times \underline{ب})\,\underline{ب} = \underline{أ}\,(\underline{ب} \times \underline{ب})$

$= \begin{pmatrix} ٢ & -٥ & ١ \\ ٦ & ١ & ٠ \\ ٣ & ٠ & -٢ \end{pmatrix} \times \left[\begin{pmatrix} ١ & -٢ & ١ \\ ٠ & ٤ & ٢ \\ ٠ & ٠ & ٢ \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} ١ & -٥ & ٢ \\ ٠ & ١ & ٦ \\ -٢ & ٠ & ٣ \end{pmatrix} \right]$

$\therefore \underline{أ}^{٢} - \underline{أ} \times \underline{ب} = \begin{pmatrix} ٢ & -٥ & ١ \\ ٦ & ١ & ٠ \\ ٣ & ٠ & -٢ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ١ & -٣ & ٠ \\ ٦ & -٣ & -٢ \\ ٣ & ٠ & -٤ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -٢٥ & ٩ & ٦ \\ ١٢ & -٢١ & -٢ \\ -٣ & -٩ & ٨ \end{pmatrix}$

يمكننا القيام بهذا لأن $\underline{أ} \times \underline{ب} + \underline{أ} \times \underline{ج} = \underline{أ}\,(\underline{ب} + \underline{ج})$

٧) إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ١ & ٢ & -٥ \\ ٠ & ٩ & ٣ \\ -١ & -٥ & ١٠ \end{pmatrix}$، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ٣ & ١ & -٢ \\ ٠ & ٠ & ٤ \\ ٥ & -٣ & -٦ \end{pmatrix}$، فأوجد كلًا مما يأتي:

أ $٢\underline{أ} + ٥\underline{ب}$

ب $\underline{أ} \times \underline{ب}^{٢}$

ج $\underline{ب} \times \underline{أ}^{٢}$

د $٢\underline{أ} + ٣\underline{أ}^{٢}$

الحل

أ أولًا، $٢\underline{أ} + ٥\underline{ب} = ٢ \begin{pmatrix} ١ & ٢ & -٥ \\ ٠ & ٩ & ٣ \\ -١ & -٥ & ١٠ \end{pmatrix} + ٥ \begin{pmatrix} ٣ & ١ & -٢ \\ ٠ & ٠ & ٤ \\ ٥ & -٣ & -٦ \end{pmatrix}$

نجمعهما فنحصل على:

$\begin{pmatrix} ٢ & ٤ & -١٠ \\ ٠ & ١٨ & ٦ \\ -٢ & -١٠ & ٢٠ \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ١٥ & ٥ & -١٠ \\ ٠ & ٠ & ٢٠ \\ ٢٥ & -١٥ & -٣٠ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ١٧ & ٩ & -٢٠ \\ ٠ & ١٨ & ٢٦ \\ ٢٣ & -٢٥ & -١٠ \end{pmatrix}$

ب $\underline{ب}^{٢} = \begin{pmatrix} ٣ & ١ & -٢ \\ ٠ & ٠ & ٤ \\ ٥ & -٣ & -٦ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٣ & ١ & -٢ \\ ٠ & ٠ & ٤ \\ ٥ & -٣ & -٦ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -١ & ٩ & ١٠ \\ ٢٠ & -١٢ & -٢٤ \\ -١٥ & ٢٣ & ١٤ \end{pmatrix}$

$\therefore \underline{أ} \times \underline{ب}^{٢} = \begin{pmatrix} ١ & ٢ & -٥ \\ ٠ & ٩ & ٣ \\ -١ & -٥ & ١٠ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -١ & ٩ & ١٠ \\ ٢٠ & -١٢ & -٢٤ \\ -١٥ & ٢٣ & ١٤ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ١١٤ & -١٣٠ & -١٠٨ \\ ١٣٥ & -٣٩ & -١٧٤ \\ -٢٤٩ & ٢٨١ & ٢٥٠ \end{pmatrix}$

ج $\underline{أ}^{٢} = \begin{pmatrix} ١ & ٢ & -٥ \\ ٠ & ٩ & ٣ \\ -١ & -٥ & ١٠ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ١ & ٢ & -٥ \\ ٠ & ٩ & ٣ \\ -١ & -٥ & ١٠ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٦ & ٤٥ & -٤٩ \\ -٣ & ٦٦ & ٥٧ \\ -١١ & -٩٧ & ٩٠ \end{pmatrix}$

$\therefore \underline{ب} \times \underline{أ}^{٢} = \begin{pmatrix} ٣ & ١ & -٢ \\ ٠ & ٠ & ٤ \\ ٥ & -٣ & -٦ \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} ٦ & ٤٥ & -٤٩ \\ -٣ & ٦٦ & ٥٧ \\ -١١ & -٩٧ & ٩٠ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٣٧ & ٣٩٥ & -٢٧٠ \\ -٤٤ & -٣٨٨ & ٣٦٠ \\ ١٠٥ & ٦٠٩ & -٩٥٦ \end{pmatrix}$

د باستخدام نتيجة $\underline{أ}^{٢}$ من الفرع ج،

$٢\underline{أ} + ٣\underline{أ}^{٢} = ٢ \begin{pmatrix} ١ & ٢ & -٥ \\ ٠ & ٩ & ٣ \\ -١ & -٥ & ١٠ \end{pmatrix} + ٣ \begin{pmatrix} ٦ & ٤٥ & -٤٩ \\ -٣ & ٦٦ & ٥٧ \\ -١١ & -٩٧ & ٩٠ \end{pmatrix}$

نضرب المصفوفتين في العدد القياسي الخاص بكل واحدة، ثم نجمع الحاصل:

$\begin{pmatrix} ٢ & ٤ & -١٠ \\ ٠ & ١٨ & ٦ \\ -٢ & -١٠ & ٢٠ \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ١٨ & ١٣٥ & -١٤٧ \\ -٩ & ١٩٨ & ١٧١ \\ -٣٣ & -٢٩١ & ٢٧٠ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ٢٠ & ١٣٩ & -١٥٧ \\ -٩ & ٢١٦ & ١٧٧ \\ -٣٥ & -٣٠١ & ٢٩٠ \end{pmatrix}$

٨) إذا كانت $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ١ & -١ \\ ٠ & ١ \end{pmatrix}$ ، فبيّن أن $\underline{أ}^{ن} = \begin{pmatrix} ١ & -ن \\ ٠ & ١ \end{pmatrix}$.

٩) إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٢ & ١ & ٣ \\ ٤ & ٦ & ٠ \\ ٠ & -١ & ٠ \end{pmatrix}$ ، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ٠ & -٣ & ٠ \\ ١ & ٠ & -١ \\ ٣ & ٠ & ١ \end{pmatrix}$ ، $\underline{ج} = \begin{pmatrix} ٥ & ٩ & -٣ \\ -٢ & ١ & ٧ \\ ١ & ٨ & ٤ \end{pmatrix}$ ،

فأوجِد $\underline{ب} \times \underline{م} \times \underline{ج} \times \underline{م} \times \underline{أ}$ حيث $\underline{م}$ المصفوفة المحايدة.

١٠) إذا علمت أن المصفوفة $\underline{أ}$ معرّفة كالآتي $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٠ & ٠ & ٢ \\ ١- & ٠ & ١- \\ ١ & ٠ & ١ \end{pmatrix}$ ، فأوجد:

أ) $\underline{أ}^{٢}$ ، $\underline{أ}^{٣}$

ب) المصفوفة $\underline{أ}^{ن}$ (لست في حاجة إلى إثبات نتيجتك).